APLICAȚII LINIARE

3.1 Aplicații liniare –aspecte teoretice

Definiția 3.1. Fie V/K și W/K două spații vectoriale. O *aplicație* (funcție) $T:V\to W$ se numește **liniară** dacă:

a) $T(x+y)=T(x)+T(y),\ \forall\, x,y\in V$ (**aditivă**);

b) $T(\alpha\cdot x)=\alpha\cdot T(x),\ \forall\, x\in V$ și $\forall\,\alpha\in K$ (**omogenă**).

O aplicație liniară $T:V\to V$ se numește **endomorfism**.

O aplicație liniară $T:V\to K$ se mai numește **funcțională** liniară.

Mulțimea tuturor aplicațiilor liniare definite pe $V\to W$ se notează cu $\mathcal{L}(V,W)$.

$\mathcal{L}(V,W)$ este **spațiu vectorial** în raport cu adunarea funcțiilor și cu înmulțirea cu numere (scalari).

Definiția 3.2. Fie $T:V\to W$, $T\in\mathcal{L}(V,W)$. Se numește **nucleul** lui T și se notează cu $\mathrm{Ker}T=\{x/x\in V, T(x)=0_w\}$.

Avem $\mathrm{Ker}T\subset V$ și $O_v\in\mathrm{Ker}T$, deoarece $T(O_v)=O_w$.

Definiția 3.3. Fie $T:V\to W$, $T\in\mathcal{L}(V,W)$. Se numește **imaginea** lui T și se notează cu $\mathrm{Im}T=\{y/y\in W,$ astfel încât $\exists\, x\in V$ cu proprietatea $T(x)=y\}$.

Avem $\mathrm{Im}T\subset W$.

Definiția 3.4. Aplicația liniară $T:V\to W$ se numește **izomorfism** dacă T este bijectivă (injectivă și surjectivă).

În cazul în care există un izomorfism de la V la W spunem că cele două spații sunt izomorfe și notăm $V\simeq W$.

Definiția 3.5. Fie $T:V\to W$, $T\in\mathcal{L}(V,W)$, cu $\dim V=n$, $\dim W=m$. Fie $B=\{e_1,\dots,e_n\}\subset V$ o bază, $F=\{f_1,\dots,f_m\}\subset W$ o bază. Matricea $A=(a_{ij})_{m,n}$ construită astfel încât pe coloane sunt coordonatele vectorilor

Scanned with CamScanner

$T(e_1), T(e_2), \ldots, T(e_n)$ în baza F se numește matricea asociată lui T în raport cu bazele B și F.

$$\begin{array}{c} T(e_1)T(e_2)\ldots T(e_i)\ldots T(e_n) \\ A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1j} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2i} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mi} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{array}$$

$$T(e_j)=\sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i,\ j=\overline{1,n}.$$

Exemplu

Fie $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $T(x)=(x_1+x_2, x_1+x_3)$.

În $\mathbb{R}^3$, fie baza $B:\begin{cases} e_1=(1,0,0) \\ e_2=(0,1,0) \\ e_3=(0,0,1) \end{cases}$. În $\mathbb{R}^2$, fie baza $F:\begin{cases} f_1=(1,0) \\ f_2=(0,1) \end{cases}$.

Avem:

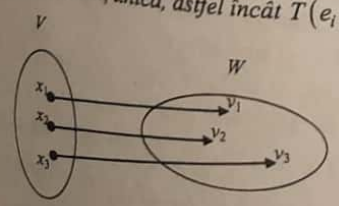
$T(e_1)=(1,1)=1\ldots f_1+1\ldots f_2$,

$T(e_2)=(1,0)=1\ldots f_1+0\ldots f_2$,

$T(e_3)=(0,1)=0\ldots f_1+1\ldots f_2$,

deci $A_T=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Teorema 3.6. *Fie V, W două spații vectoriale, $\dim V=n$, $B=\{e_1,e_2,\ldots,e_n\}\in V$ bază și un sistem de vectori arbitrari $\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}\subset W$, atunci există $T:V\to W$, T liniară, unică, astfel încât $T(e_i)=v_i$, $i=\overline{1,n}$.*



Exemple

Fie $V=\mathbb{R}^3$ cu baza $\{e_1,e_2,e_3\}$ astfel:

$e_1=(1,0,0)$, $e_2=(0,1,0)$, $e_3=(0,0,1)$.

Fie $W=\mathbb{R}^2$ cu baza $\{v_1,v_2,v_3\}$ astfel: $v_1=(1,2)$, $v_2=(1,1)$, $v_3=(-1,1)$.

Fie $x=x_1e_1+x_2e_2+x_3e_3$ și $T:V\to W$, cu

$$T(x)=x_1\cdot v_1+x_2\cdot v_2+x_3\cdot v_3=(x_1,2x_1)+(x_2,x_2)+(-x_3,x_3)=$$
$$=(x_1+x_2-x_3, 2x_1+x_2+x_3).$$

În particular pentru $x=(1,2,4)$ avem $T(x)=(-1,8)$.

Teorema 3.7. $F=\{f_1,f_2,\ldots,f_m\}\subset W$ (bază în W).

Fie $A\in\mathcal{M}_{n,m}$, matricea asociată în raport cu B și F.

Fie $A'\in\mathcal{M}_{n,m}$, matricea asociată în raport cu B' și F'.

Rezultă $A'=D^{-1}\cdot A\cdot C$ sau $A=D\cdot A'\cdot C^{-1}$.

Observații

Fie V finit dimensional și $T:V\to V$ liniară.

Fie $B=\{e_1,e_2,\ldots,e_n\}$ și $B'=\{e_1',e_2',\ldots,e_n'\}$ două baze în V.

Dacă C este matricea de trecere de la B la B' și A_T este matricea asociată lui T în raport cu baza B, atunci matricea A' asociată lui T în raport cu B' este $A'=C^{-1}AC$.

Avem:

$$T(e_i)=\sum_{k=1}^{n} a_{ki}\ell_k,\quad T(e_i')=\sum_{k=1}^{n} a_{ki}'\cdot e_k',$$

$$e_k'=\sum_{j=1}^{n} e_{jk}e_j,$$

$$T(e_i')=\sum_{k=1}^{n} a_{ki}'\left(\sum_{j=1}^{n} e_{jk}e_j\right)=\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n} c_{jk}a_{ki}'\right)e_j,$$

$$CA'=AC=A'=C^{-1}AC.$$

Pe de altă parte:

$$T(e_i')=T\left(\sum_{j=1}^{n} e_{ji}e_j\right)=\sum_{j=1}^{n} e_{ji}\left(\sum_{k=1}^{n} a_{kj}e_k\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{kj}e_{ji}\right)e_k.$$

Scanned with CamScanner

3.2 Probleme rezolvate

3.2.1 Să se determine care din următoarele aplicații sunt liniare:

a) $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$, $f(x_1,x_2,x_3)=(2x_1+x_2,4x_3)$;

b) $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, $f(x_1,x_2)=(x_1,3x_1-+2x_2,2x_1)$;

c) $f:P(t)\to P(t)$, $f\left(a_0+a_1t+...+a_nt^n\right)=a_1+2a_2t+...+na_nt^{n-1}$.

Soluție.

a) Fie $x=(x_1,x_2,x_3)$, $y=(y_1,y_2,y_3)\in\mathbb{R}^3$ și $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

Avem $\alpha x+\beta y=(\alpha x_1+\beta y_1,\alpha x_2+\beta y_2,\alpha x_3+\beta y_3)$, astfel că

$$f(\alpha x+\beta y)=\left(2(\alpha x_1+\beta y_1)+\alpha x_2+\beta y_2,4\alpha x_3+4\beta y_3\right)=$$
$$=\left(\alpha(2x_1+x_2)+\beta(2y_1+y_2),4\alpha x_3+4\beta y_3\right)=\alpha f(x)+\beta f(y).$$

Rezultă că f este aplicație liniară.

b) Fie $x=(x_1,x_2)$, $y=(y_1,y_2)\in\mathbb{R}^2$.

Atunci $\alpha x+\beta y=(\alpha x_1+\beta y_1,\alpha x_2+\beta y_2)$ și

$$f(\alpha x+\beta y)=\left(\alpha x_1+\beta y_1,3(\alpha x_1+\beta y_1)-(\alpha x_2+\beta y_2),2(\alpha x_1+\beta y_1)\right)=\alpha f(x)+\beta f(y)$$

și deci f este aplicație liniară.

c) Fie $x=a_0+a_1t+...+a_nt^n$, $y=b_0+b_1t+...+b_nt^n\in P(t)$ și $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

Deoarece $\alpha x+\beta y=(\alpha a_0+\beta b_0)+(\alpha a_1+\beta b_1)t+...+(\alpha a_n+\beta b_n)t^n$, rezultă

$$f(\alpha x+\beta y)=(\alpha a_1+\beta b_1)+2(\alpha a_2+\beta b_2)t+...+n(\alpha a_n+\beta b_n)t^{n-1}=\alpha f(x)+\beta f(y)$$

și deci f este aplicație liniară.

3.2.2 În spațiul $\left(\mathbb{R}^3,\mathbb{R}\right)$ se consideră transformarea

$$T(x)=(x_1-2x_3,x_1+3x_2+2x_3,-x_1+x_2+x_3),$$

unde x_1,x_2,x_3 sunt componentele vectorului x.

a) Să se arate că transformarea T este liniară;

b) Să se scrie matricea T a transformării T în aceeași bază în care au fost date componentele vectorului x și $T(x)$.

Soluție.

a) Transformarea T este liniară dacă se verifică:

1) $T(x+y)=T(x)+T(y)$;

2) $T(\alpha x)=\alpha T(x)$.

b) Avem $\begin{cases}\xi_1=x_1-2x_3\\ \xi_2=x_1+3x_2+2x_3\\ \xi_3=-x_1+x_2+x_3\end{cases}$, rezultă $A=\begin{pmatrix}1&0&-2\\1&3&2\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

3.2.3 Fie $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^4$,

$$T(x)=\begin{pmatrix}2x_1-x_2-x_3+x_4+x_5,x_1+4x_2-2x_3-x_4+x_5,\\ x_1-2x_2+2x_3+2x_4-x_5,2x_1+2x_2+x_4\end{pmatrix}$$

pentru orice $x=(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)\in\mathbb{R}^5$, o aplicație liniară. Să se determine $\ker T$ și $\operatorname{Im}T$.

Soluție. Fie $x\in\mathbb{R}^5$, cu $x=(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)$, astfel că $T(x)=0$. Rezultă atunci că $(*)\begin{cases}2x_1-x_2-x_3+x_4+x_5=0\\ x_1+4x_2-2x_3-x_4+x_5=0\\ x_1-2x_2+2x_3+2x_4-x_5=0\\ 2x_1+2x_2+x_4=0\end{cases}$. Fie $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&1\\1&4&-2&-1&1\\1&-2&2&2&-1\\2&2&0&1&0\end{pmatrix}$. Se observă că $\operatorname{rang}A=3$, iar minorul principal este $d_1=\begin{vmatrix}2&-1&-1\\1&4&-2\\1&-1&2\end{vmatrix}=18\neq0$ și x_4, x_5 necunoscute secundare. Atunci punând $x_4=a$, $x_5=b$, sistemul devine

$$\begin{cases}2x_1-x_2-x_3=-a-b\\ x_1+4x_2-2x_3=a-b\\ x_1-2x_2+2x_3=-2a+b\end{cases}\quad\text{cu soluțiile}\quad\begin{cases}x_1=\dfrac{-12a-2b}{18}\\ x_2=\dfrac{3a+2b}{18}\\ x_3=\dfrac{-9a+12b}{18}\\ x_4=a\\ x_5=b\end{cases}\quad a,b\in\mathbb{R}.$$

Deci $\ker T=\left\{x\in\mathbb{R}^5,\ x=\left(\dfrac{-12a-2b}{18},\dfrac{3a+2b}{18},\dfrac{-9a+12b}{18},a,b\right),\ a,b\in\mathbb{R}\right\}=$

$$=\left\{x\in\mathbb{R}^5,\ x=a\left(-\frac{12}{18},\frac{3}{18},-\frac{9}{18},1,0\right)+b\left(-\frac{2}{18},\frac{2}{18},\frac{12}{18},0,1\right)\right\}.$$

Fie $e_1=\left(-\dfrac{12}{18},\dfrac{3}{18},-\dfrac{9}{18},1,0\right)$, $e_2=\left(-\dfrac{2}{18},\dfrac{2}{18},\dfrac{12}{18},0,1\right)$, $\{e_1,e_2\}$ formează un sistem de generatori pentru subspațiul $\ker T$. Să arătăm că $\{e_1,e_2\}$ sunt și liniari

Scanned with CamScanner

independenți. Pentru aceasta fie $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, astfel ca $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 = 0$. Rezultă $\alpha_1\left(-\frac{12}{18}, \frac{3}{18}, -\frac{9}{18}, 1, 0\right) + \alpha_2\left(-\frac{2}{18}, \frac{2}{18}, \frac{12}{18}, 0, 1\right) = 0$.

Vom avea următorul sistem

$$\begin{cases} -\frac{12}{18}\alpha_1 - \frac{2}{18}\alpha_2 = 0 \\ \frac{3}{18}\alpha_1 + \frac{2}{18}\alpha_2 = 0 \\ -\frac{9}{18}\alpha_1 + \frac{12}{18}\alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}.$$

Matricea asociată acestui sistem este $\begin{pmatrix} -\frac{12}{18} & -\frac{2}{18} \\ \frac{3}{18} & \frac{2}{18} \\ -\frac{9}{18} & \frac{12}{18} \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ și are rangul doi, minorul principal fiind $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, deci sistemul omogen admite o soluție unică, anume cea banală $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Rezultă că vectorii e_1, e_2 sunt liniari independenți, formând astfel o bază. Obținem $\dim_R \ker T = 2$.

Vom determina acum $\dim_R \operatorname{Im} T$:

$$\operatorname{Im} T = \left\{ y \in R^4, \exists x \in R^5 \text{ astfel ca } T(x) = y \right\}.$$

Rezultă că $x_i, i = \overline{1,5}$ trebuie să satisfacă sistemul de ecuații liniare

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = y_1 \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = y_2 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_5 = y_3 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_4 = y_4 \end{cases}.$$

Rezultă că $\operatorname{Im} T = \left\{ \begin{array}{l} y \in \mathbb{R}^4, x_1(2,1,1,2) + x_2(-1,4,-2,2) + \\ + x_3(-1,-2,2,0) + x_4(1,-1,2,1) + x_5(1,2,-1,0) \end{array} \right\}$.

Notăm $f_1 = (2,1,1,2)$; $f_2 = (-1,4,-2,2)$; $f_3 = (-1,-2,2,0)$; $f_4 = (1,-1,2,1)$;

$f_5 = (1,1,-1,0)$ și vom avea că f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 formează un sistem de generatori pentru $\operatorname{Im} T$. Să vedem câți dintre ei sunt liniar independenți. Fie $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \in \mathbb{R}$ astfel ca $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 + \alpha_4 f_4 + \alpha_5 f_5 = 0$.

Rezultă sistemul (*), cu matricea A, care are rangul 3. Atunci trei dintre acești vectori sunt liniar independenți (de exemplu f_1, f_2, f_3 pentru că $d_1 \neq 0$ este minor principal). Deci $\dim_R \operatorname{Im} T = 3$.

3.2.4 Fie aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, definită prin $f(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 + x_2 + 2x_3, 3x_1 + 3x_2 + 4x_3, 2x_1 + x_2 + 2x_3)$. Să se arate că f este un izomorfism.

Să se determine $f^{-1}(0,0,0)$, $f^{-1}(0,1,2)$ și $f^{-1}(1,5,2)$.

Soluție. Să arătăm că f este o bijecție. Pentru a arăta că f este o bijecție, deoarece f este aplicație liniară, este de ajuns să arătăm că ecuația $f(x) = 0$ are numai soluția $x = 0$. Ecuația $f(x) = 0$ este echivalentă cu sistemul omogen $-x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$, $3x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0$, $2x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$. Singura soluție a acestui sistem este $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Să arătăm că $f(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}^3$. Fie $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$; să arătăm că există $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ astfel încât $y = f(x)$. Această ecuație este echivalentă cu sistemul $-x_1 + x_2 + 2x_3 = y_1$, $3x_1 + 3x_2 + 4x_3 = y_2$, $2x_1 + x_2 + 2x_3 = y_3$, care rezolvat conduce la $x_1 = (-y_1 + y_3)/3$, $x_2 = (-y_1 + 3y_2 - 5y_3)/3$, $x_3 = (y_1 - y_2 + 2y_3)/2$. Prin urmare f este izomorfism. Aplicația liniară inversă este $f^{-1}(x_1, x_2, x_3) = ((-x_1 + x_3)/3, (-x_1 + 3x_2 - 5x_3)/3, (x_1 - x_2 + 2x_3)/2)$.

Deci

$$f^{-1}(0,0,0) = (0,0,0), \quad f^{-1}(0,1,2) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{7}{3}, \frac{3}{2}\right), \quad f^{-1}(1,5,2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, 0\right).$$

3.2.5 Să se găsească matricea transformării liniare $T : S_3 \to S_3$ ce transformă astfel vectorii

$$\begin{array}{lll} x_1(0,0,1) \to y_1(2,3,5) & & e_1(1,0,0) \\ x_2(0,1,1) \to y_2(1,0,0) & \text{în baza} & e_2(0,1,0). \\ x_3(1,1,1) \to y_3(0,1,-1) & & e_3(0,0,1) \end{array}$$

Scanned with CamScanner

Soluție. Știm formulele de transformare a vectorilor $yk = a_i k x_i$, $A(x_1) = y_1$, adică $(2,3,5) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{21} & \alpha_{31} \\ \alpha_{12} & \alpha_{22} & \alpha_{32} \\ \alpha_{13} & \alpha_{23} & \alpha_{33} \end{pmatrix}(0,0,1)$ și încă două sisteme.

În final avem matricea $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$.

3.2.6 În $\mathbb{R}^3$ se definesc aplicațiile $T_1(x) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_3^2 \end{pmatrix}$ și $T_2(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ x_2 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{pmatrix}$,

unde $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

Care aplicație este liniară? În caz de liniaritate să se găsească matricea atașată aplicației în baza în care sunt date coordonatele vectorului x și $T(x)$.

Rezultat important

Având matricea unei transformări liniare, vectorii bazei se transformă cu ajutorul coloanelor matricei, iar coordonatele unui vector se transformă cu ajutorul liniilor

$e'k = a_i k e_i \quad \eta_i = a_i k \xi_k$.

3.2.7 În $\mathbb{R}^3/K$, fie $\bar{e}_1 = (1,0,0)$, $\bar{e}_2 = (0,1,0)$, $\bar{e}_3 = (0,0,1)$ o bază și transformarea liniară A care transformă vectorii: $x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ în $Ax_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$,

$x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ în $Ax_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ în $Ax_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Care este matricea A a transformării în baza e_1, e_2, e_3?

Dar cea a transformării în baza x_1, x_2, x_3?

Soluție. Avem $\bar{x}_1 = \xi_i \bar{e}_i$ și $Ax_i' = \xi_i' \bar{e}_i$, astfel

$$Ax = A(\xi_i e_i) = \xi_i (Ae_i) = \xi_i a_{ki} \bar{e}_k = \xi_k a_{ik} \bar{e}_i .$$

Rezultă $\xi_i' = a_i k \xi k$, astfel $\begin{cases} \xi_1' = a_{11}\xi_1 + a_{12}\xi_2 + a_{13}\xi_3 \\ \xi_2' = a_{21}\xi_1 + a_{22}\xi_2 + a_{23}\xi_3 \\ \xi_3' = a_{31}\xi_1 + a_{32}\xi_2 + a_{33}\xi_3 \end{cases}$.

În cazul nostru $\begin{cases} 3 = a_{11} \cdot 0 + a_{12} \cdot 0 + a_{13} \cdot 1 \\ 5 = a_{21} \cdot 0 + a_{22} \cdot 0 + a_{23} \cdot 1 \\ -2 = a_{31} \cdot 0 + a_{32} \cdot 0 + a_{33} \cdot 1 \end{cases}$, rezultă $\begin{matrix} a_{13} = 3 \\ a_{23} = 5 \\ a_{33} = -2 \end{matrix}$,

$\begin{cases} 0 = a_{11} \cdot 0 + a_{12} \cdot 0 + a_{13} \cdot 1 \\ 1 = a_{21} \cdot 0 + a_{22} \cdot 1 + a_{23} \cdot 1 \\ 0 = a_{31} \cdot 0 + a_{32} \cdot 1 + a_{33} \cdot 1 \end{cases}$, rezultă $\begin{matrix} a_{12} = -3 \\ a_{22} = -4, \\ a_{32} = 2. \end{matrix}$

$\begin{cases} -1 = a_{11} \cdot 1 + a_{12} \cdot 1 + a_{13} \cdot 1 \\ 0 = a_{21} \cdot 1 + a_{22} \cdot 1 + a_{23} \cdot 1 \\ 1 = a_{31} \cdot 1 + a_{32} \cdot 1 + a_{33} \cdot 1 \end{cases}$, rezultă $\begin{matrix} a_{11} = -1 \\ a_{21} = -1. \\ a_{31} = 1 \end{matrix}$

Se obține matricea $A \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ -1 & -4 & 5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Scriem matricea de trecere de la baza x_1, x_2, x_3 la e_1, e_2, e_3. Aceasta este $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Îi calculăm inversa: $\Omega^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Atunci matricea transformată în noua bază este: $B = \Omega^{-1} A \Omega = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

3.2.8 În $\mathbb{R}^3/K$, fie $\bar{e}_1 = (1,0,0)$, $\bar{e}_2 = (0,1,0)$, $\bar{e}_3 = (0,0,1)$ o bază și transformarea liniară A care transformă vectorii:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \to y_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \; x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \to y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \; x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \to y_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Care este matricea A a transformării în e_1, e_2, e_3?

Dar matricea B a transformării în baza x_1, x_2, x_3?

Soluție. $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Scanned with CamScanner

3.2.9 Fie transformarea liniară relativă la baza $\{e_1, e_2, e_3\}$, $\xi_1' = \xi_1 + \xi_2$, $\xi_2' = \xi_1 + \xi_3$, $\xi_3' = \xi_2 + \xi_3$. Să se găsească transformarea în baza $\{f_1, f_2, f_3\}$ dată de $f_1 = e_1 + 2e_2 + e_3$, $f_2 = 2e_1 + e_2 + 3e_3$, $f_3 = e_1 + e_2 + e_3$.

Soluție. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $\Omega^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}$, rezultă

$$B = \Omega^{-1} A \Omega = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Deci transformarea liniară în noua bază este dată de relațiile:

$\eta_1' = \eta_1 + 3\eta_2$, $\eta_2' = \eta_2$, $\eta_3' = 4\eta_1 - 2\eta_2 + 2\eta_3$.

3.2.10 Fie transformarea liniară $T : S_3 \to S_3$, care are matricea atașată $B_T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ în baza $\begin{matrix} f_1 = (-1,1,1) \\ f_2 = (1,1,1) \\ f_3 = (0,2,1) \end{matrix}$. Să se afle matricea atașată transformării T în baza $\begin{cases} e_1 = (1,0,0) \\ e_2 = (0,1,0) \\ e_3 = (0,0,1) \end{cases}$.

Soluție. $\begin{matrix} f_1 = -e_1 + e_2 + e_3 \\ f_2 = e_1 + e_2 + e_3, \\ f_3 = 2e_2 + e_3 \end{matrix}$ rezultă $C^T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, de unde

$C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, astfel $C^{-1} = \left(\overline{C^T}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Știm că $B = C^{-1} \cdot A \cdot C$, de unde rezultă $A = C \cdot B \cdot C^{-1}$ și astfel avem

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -3 \\ \frac{1}{2} & -\frac{11}{2} & 11 \\ 1 & -5 & 10 \end{pmatrix}.$$

3.2.11 Fie transformarea liniară $T : S_4 \to S_4$, unde $T(x) = (\xi_1 + \xi_2, \xi_2 - 2\xi_3, \xi_3 + \xi_4, 3\xi_4)$. Să se scrie matricea atașată transformării în baza $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, unde $e_1 = (1,0,0,0)$, $e_2 = (0,1,0,0)$, $e_3 = (0,0,1,0)$, $e_4 = (0,0,0,1)$ și în baza $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$, unde $f_1 = (1,1,1,1)$, $f_2 = (1,1,1,0)$, $f_3 = (1,1,0,0)$, $f_4 = (1,0,0,0)$.

Soluție. Fie $x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \xi_3 e_3 + \xi_4 e_4$. Avem

$$T(x) = y = \eta_1 \bar{e}_1 + \eta_2 \bar{e}_2 + \eta_3 \bar{e}_3 + \eta_4 \bar{e}_4,$$

de unde rezultă $\begin{cases} \eta_1 = \xi_1 + \xi_2 \\ \eta_2 = \xi_2 - 2\xi_3 \\ \eta_3 = \xi_3 + \xi_4 \\ \eta_4 = 3\xi_4 \end{cases}$, adică matricea A atașată transformării în baza $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

$\begin{matrix} f_1 = e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \\ f_2 = e_1 + e_2 + e_3 \\ f_3 = e_1 + e_2 \\ f_4 = e_1 \end{matrix}$, rezultă $C^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, de unde

$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C^{-1} = \left(\overline{C^T}\right)$, astfel $B = C^{-1} \cdot A \cdot C = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Scanned with CamScanner

3.2.12 Se dă transformarea liniară $T: S_3 \to S_3$, unde $T(x)=(\xi_1-\xi_2+\xi_3, \xi_2+\xi_3, \xi_1-\xi_2)$. Să se scrie matricea A ataşată transformării în baza $\{e_1,e_2,e_3\}$, unde $e_1=(1,0,0)$, $e_2=(0,1,0)$, $e_3=(0,0,1)$ şi de asemenea matricea B în baza $\{f_1,f_2,f_3\}$, unde $f_1=(1,1,1)$, $f_2=(0,1,1)$, $f_3=(0,0,1)$.

Soluţie. Matricea ataşată transformării în baza $\{e_1,e_2,e_3\}$ este

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}.$$

Pentru a afla matricea B, trebuie să găsim matricea de legătură între baze.

Aceasta este $C^T=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, de unde $C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ şi avem

$$B=C^{-1}\cdot A\cdot C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 2 & 0\\ -3 & -3 & -1\end{pmatrix}.$$

3.2.13 În $\mathbb{R}^3/K$, fie $\bar{e}_1(1,0,0)$, $\bar{e}_2(0,1,0)$, $\bar{e}_3(0,0,1)$ o bază şi transformarea liniară A care transformă vectorii $x_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ în $Ax_1=\begin{pmatrix}3\\5\\-2\end{pmatrix}$, $x_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ în $Ax_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ şi $x_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \to Ax_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

Care este matricea A a transformării în baza e_1,e_2,e_3? Dar matricea B în baza x_1,x_2,x_3?

Soluţie. Din definiţie, coloanele matricei transformate liniare sunt tocmai componentele vectorilor Ae_i în baza e_1,e_2,e_3:

$$\begin{aligned} Ax_1 &= Ae_3 = 3e_1+5e_2-2e_3\\ Ax_2 &= Ae_2+Ae_3 = e_2\\ Ax_3 &= Ae_1+Ae_2+Ae_3 = -e_1+e_3 \end{aligned},$$

de unde rezultă $\begin{cases} Ae_1=-e_1-e_2+e_3\\ Ae_2=-3e_1+4e_2+2e_3\\ Ae_3=3e_1+5e_2-2e_3\end{cases}$. Astfel, matricea A a transformării în baza e_1,e_2,e_3 este $A=\begin{pmatrix}-1 & -3 & 3\\ -1 & -4 & 5\\ 1 & 2 & -2\end{pmatrix}$.

Pentru a afla matricea B, trebuie să găsim matricea de legătură între baze:

$$\begin{aligned} x_1 &= e_3\\ x_2 &= e_2+e_3\\ x_3 &= e_1+e_2+e_3 \end{aligned}.$$

Astfel avem $C^T=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$, de unde matricea de legătură între baze este $C=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$. Astfel, $C^T=\left(\overline{C^T}\right)=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ -1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$, de unde

$$B=C^{-1}\cdot A\cdot C=\begin{pmatrix}-7 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ 3 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

3.2.14 În spaţiul vectorial $\mathbb{R}^3/K$, fie $\bar{e}_1=(1,0,0)$, $\bar{e}_2=(0,1,0)$, $\bar{e}_3=(0,0,1)$ o bază şi transformarea liniară A care transformă vectorii $x_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \to y_1=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$, $x_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \to y_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ şi $x_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \to y_3=\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}$.

Care este matricea A a transformării în baza e_1,e_2,e_3? Dar matricea B în baza x_1,x_2,x_3?

Soluţie. Matricea A a transformării în baza e_1,e_2,e_3 este $A=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 2\\ 1 & -3 & 3\\ -1 & -5 & 5\end{pmatrix}$, iar matricea B în baza x_1,x_2,x_3 este $B=\begin{pmatrix}2 & 0 & -2\\ 1 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 0\end{pmatrix}$.

Scanned with CamScanner

3.2.15 Se consideră transformările liniare:

$$(T_1)\begin{cases} x' = 3x+3y+2z \\ y' = x-y+z \\ z' = 2x+3y+z \end{cases} \text{ și } (T_2)\begin{cases} x' = -4x-y+4z \\ y' = x \quad\quad -z \\ z' = 5x+2y-4z \end{cases}$$

Să se determine expresia transformării $T_1 \cdot T_2$.

Soluție. Fie $A_{T_1} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ matricea asociată transformării liniare T_1 și $A_{T_2} = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \\ 5 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ matricea asociată transformării liniare T_2. Atunci $A_{T_1 \cdot T_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, de unde rezultă că expresia transformării $T_1 \cdot T_2$ este

$$(T_1 \cdot T_2)\begin{cases} x' = x+y+z \\ y' = y+z \\ z' = z \end{cases}.$$

Rezultă imediat și transformarea inversă:

$$(T_1 \cdot T_2)^{-1} \Rightarrow \begin{matrix} x = x'-y' \\ y = y'-z' \\ z = z' \end{matrix}, \text{ adică } A_{(T_1 \cdot T_2)^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3.3 Probleme propuse spre rezolvare

3.3.1 Să se verifice care dintre următoarele aplicații $f:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ este liniară:

a) $f(x_1,x_2) = (x_1, x_1x_2)$;

b) $f(x_1,x_2) = (x_1^2 + x_2^2, 0)$;

c) $f(x_1,x_2) = (-x_1 + 2x_2, x_1 + x_2)$;

d) $f(x_1,x_2) = (x_1x_2, x_1x_2)$;

e) $f(x_1,x_2) = (2x_1^2, x_1^2 + x_2^2)$.

3.3.2 Să se verifice dacă f este aplicație liniară.

a) $f:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x) = (x_1 + x_3, x_2 - x_3)$;

b) $f:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x) = (x_1 + 3x_2, x_1x_2)$;

c) $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $f(x) = (x_1 + a, x_2 + a, x_3 + a, \ldots, x_n + a)$, $a \in \mathbb{R}$;

d) $T: C(a,b) \to \mathbb{R}$ $\left(C(a,b) = \{f:(a,b) \to \mathbb{R}, f \text{ continuă}\}\right)$,

$$T(f) = \int_a^b 2f(t)\,\mathrm{d}t.$$

3.3.3 Să se arate că următoarele aplicații sunt liniare:

a) $f:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x_1,x_2) = (3x_1 - x_2, x_2^2)$;

b) $f:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x_1,x_2,x_3) = (3x_1 + 2x_3, x_2)$;

c) $f:P_3(t) \to P_3(t)$, $f(a_0 + a_1t + a_2t^2) = (a_0 - a_1)t^2 + 4a_2t - a_1$;

d) $f:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$, $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1 - 5x_2 7, x_1, 0)$;

e) $f:\mathbb{C} \to \mathbb{R}$, $f(x_1 + ix_2) = x_1 + x_2$.

3.3.4 Fie $f:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x) = (2x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2 + 2x_3, 3x_1 + x_3)$. Să se arate că f este aplicație liniară, să se calculeze $\ker f$, $\operatorname{Im} f$ și să se verifice teorema rangului.

3.3.5 Fie $f:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x) = (x_1 + 2x_2, -x_2, 3x_1 + 5x_2)$.

a) Să se scrie matricea aplicație f în raport cu baza canonică.

b) Să se scrie matricea aplicație f în raport cu baza $B = \{(1,2,0),(2,0,1),(0,2,1)\}$.

3.3.6 Fie $f:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x) = (x_1 - x_2, x_2 + x_3, -2x_1 + 3x_2 + x_3)$. Să se arate că f este aplicație liniară, să se calculeze $\ker f$, $\operatorname{Im} f$, $\operatorname{rang} f$ și să se verifice teorema rangului.

3.3.7 Să se arate că următoarele aplicații sunt liniare. Care dintre acestea sunt izomorfisme?

a) $f: M_{2,3} \to M_{2,3}$, $f\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 - a_3 \\ a_4 - a_5 & a_6 \end{pmatrix}$;

Scanned with CamScanner

b) $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C},\ f(x_1+ix_2)=0$;

c) $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\ f(x_1,x_2)=(2x_1+x_2,3x_2,x_2-4x_1)$;

d) $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ f(x_1,x_2,x_3)=(2x_1+4x_2,2x_1+3x_3,4x_2-3x_3)$.

3.3.8 Să se determine $f\circ g$ și $g\circ f$ și să se verifice că acestea sunt aplicații liniare, dacă:

a) $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2,\ f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3,x_1+x_3)$,

$g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\ f(y_1,y_2)=(y_1,y_1-y_2,y_2)$;

b) $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^4,\ f(x_1,x_2)=(x_1,x_1+3x_2,2x_1-x_2,x_2)$,

$g:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2,\ f(y_1,y_2,y_3)=(2y_1,y_2)$;

c) $f:P_1(t)\to P_2(t),\ f(a_0+a_1t)=2a_0-a_1t^2$,

$g:P_2(t)\to P_3(t),\ g(b_0+b_1t+b_2t^2)=b_2+b_1t^2-3b_0t^3$.

3.3.9 Fie transformarea liniară $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\ T(x_1,x_2)=(x_1,3x_1-x_2)$. Să se arate că $T^2=I$, I fiind aplicația identitate.

3.3.10 Să se cerceteze dacă aplicația liniară:

a) $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\ f(x_1,x_2)=(x_1-2x_2,x_2-x_1)$;

b) $f:\mathbb{R}^2\to P_3(t),\ f(x_1,x_2,x_3)=x_1+x_3+x_2t-(x_1+x_2)t^2$;

c) $f:P_2(t)\to P_3(t),\ f(a_0+a_1t)=a_0+3a_0t+a_1t^2$

este inversabilă și să se determine inversa sa. Să se verifice că inversa este tot o aplicație liniară.

3.3.11 Să se arate că aplicația $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$,

$$f(x_1,x_2)=(3x_1-2x_2,2x_1-x_2,-x_1+x_2)$$

este o aplicație liniară.

În $\mathbb{R}^2$ se dau vectorii $v_1=(1,-2)$, $v_2=(-1,1)$ liniar independenți. Cum sunt imaginile lor, $f(v_1)$ și $f(v_2)$?

3.3.12 Fie aplicația liniară $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$,

$$f(x_1,x_2,x_3)=(-2x_1+3x_2-x_3,3x_1-2x_2+5x_3).$$

Să se cerceteze dependența liniară a vectorilor $v_1=(1,-1,0)$, $v_2=(1,2,3)$, $v_3=(0,1,1)$ în $\mathbb{R}^3$ și a vectorilor imagine $f(v_1)$, $f(v_2)$, $f(v_3)$ în $\mathbb{R}^2$.

3.3.13 Se consideră transformarea liniară $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, definită într-o bază prin matricea A. Să se verifice că T este o transformare ortogonală și că $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$ (A^{T} este transpusa matricei A):

a) $A=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&2&1\\2&-1&-2\\1&-2&2\end{pmatrix}$; b) $A=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-2&1\\1&2&2\\2&1&-2\end{pmatrix}$.

3.3.14 Să se determine care dintre următoarele transformări liniare sunt ortogonale:

a) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ y=T(x_1,x_2,x_3)=\left(\frac{x_1}{\sqrt{2}}+\frac{x_2}{\sqrt{2}},\frac{x_2}{\sqrt{2}}-\frac{x_1}{\sqrt{2}},-x_3\right)$;

b) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ y=T(x_1,x_2,x_3)=\left(\frac{x_2}{\sqrt{2}}+\frac{x_3}{\sqrt{2}},x_1,\frac{x_2}{\sqrt{2}}+\frac{x_3}{\sqrt{2}}\right)$;

c) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ y=T(x_1,x_2,x_3)=\left(\frac{x_2}{\sqrt{2}}-\frac{x_1}{\sqrt{2}},\frac{x_1}{\sqrt{2}}+\frac{x_2}{\sqrt{2}},-x_3\right)$;

d) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ y=T(x_1,x_2,x_3)=\left(\frac{x_1}{\sqrt{2}}-\frac{x_3}{\sqrt{2}},x_2,\frac{x_1}{\sqrt{2}}+\frac{x_3}{\sqrt{2}}\right)$;

e) $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\ y=T(x_1,x_2,x_3)=\left(\frac{x_1}{\sqrt{2}}+\frac{x_2}{\sqrt{2}},\frac{x_2}{\sqrt{2}}-\frac{x_3}{\sqrt{2}},\frac{x_1}{\sqrt{2}}+\frac{x_3}{\sqrt{2}}\right)$.

3.3.15 Fie transformarea liniară $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, definită într-o bază B prin matricea A. Să se arate că există o bază B' în $\mathbb{R}^3$ față de care matricea transformării liniare are forma diagonală. Să se scrie matricea trecerii de la baza inițială B la baza B'. Matricea transformării este dată de:

a) $A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&1&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$; b) $A=\begin{pmatrix}5&2&-3\\6&4&-4\\4&5&-4\end{pmatrix}$; c) $A=\begin{pmatrix}2&2\\1&1\end{pmatrix}$;

d) $A=\begin{pmatrix}4&-3&-3\\6&-5&-6\\0&0&1\end{pmatrix}$.

3.3.16 Arătați că funcția $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$,

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2,-x_1+x_3,2x_2+3x_3)$$

este o aplicație liniară și scrieți matricea asociată ei în baza canonică.

Scanned with CamScanner

3.3.17 Să se determine aplicația liniară $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ dată în baza canonică prin matricea $\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 2\\ 3 & 2 & 1\end{pmatrix}$.

3.3.18 Fie aplicația liniară $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, dată în baza canonică prin matricea $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 2\\ 2 & -1 & 3\end{pmatrix}$. Se cere:

a) să se determine f;

b) să se calculeze $f(1,1,1)$.

3.3.19 Fiind dată matricea $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ -2 & 1 & 2\end{pmatrix}\in M_3(R)$, scrieți aplicația liniară $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ corespunzătoare, astfel încât $M_B(f)=A$.

3.3.20 În $\mathbb{R}^3$ se consideră aplicația liniară f care în baza canonică are matricea $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 1 & -1\\ -1 & 1 & -2\end{pmatrix}$.

Se cere:

a) să se determine f;

b) să se calculeze $f(1,0,-2)$.

3.3.21 Determinați aplicațiile liniare $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ care verifică relațiile:

a) $f(0,0,1)=(2,3,5)$; $f(0,1,1)=(1,0,0)$; $f(1,1,1)=(0,1,-1)$;

b) $f(e_1)=(1,2,3)$; $f(e_2)=(3,4,2)$; $f(e_3)=(2,1,3)$, unde $\{e_1,e_2,e_3\}$ este baza canonică în $\mathbb{R}^3$. Calculați apoi pentru fiecare caz în parte $f(1,1,1)$.

3.3.22 Fie $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ o aplicație liniară astfel încât $f(e_1)=(2,1)$; $f(e_2)=(0,1)$; $f(e_3)=(1,1)$, unde $\{e_1,e_2,e_3\}$ este baza canonică din $\mathbb{R}^3$. Determinați aplicația f.

3.3.23 Se dau aplicațiile

$f_1,f_2:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$,

$f_1(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3,-x_1+x_2+x_3,x_1+x_2-x_3)$;

$f_2(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+3x_3,2x_1+x_2+3x_3,3x_1+x_2+2x_3)$.

Se cere:

a) să se determine că f_1, f_2 sunt aplicații liniare;

b) să se determine $M_B(f_1)$; $M_B(f_2)$, unde $B=\{e_1,e_2,e_3\}$ este baza canonică în $\mathbb{R}^3$.

3.3.24 Fie aplicațiile liniare $f_1,f_2:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$:

$f_1(x_1,x_2,x_3)=(3x_1+3x_2+2x_3,x_1-x_2+x_3,2x_1+3x_2+x_3)$;

$f_2(x_1,x_2,x_3)=(-4x_1-x_2+4x_3,x_1-x_3,5x_1+2x_2-4x_3)$.

Să se determine:

a) matricele $M_B(f_1)$, $M_B(f_2)$ corespunzătoare lor în baza canonică;

b) aplicațiile compuse $f_1\circ f_2$ și $f_2\circ f_1$.

c) $M_B(f_1\circ f_2)$, $M_B(f_2\circ f_1)$.

3.3.25 Fie aplicația $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$,

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-2x_2+x_3,2x_1+x_2-x_3,x_2-x_3).$$

Se cere:

a) arătați că f este o aplicație liniară;

b) calculați matricea $M_B(f)$ corespunzătoare lui f în baza canonică;

c) arătați că aplicația f este bijectivă și determinați f^{-1};

d) calculați $M_B(f^{-1})$.

3.3.26 Fie aplicația $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$,

$$T(x_1,x_2,x_3)=(x_1-2x_2+x_3,2x_1+x_2-x_3,x_2-3x_3).$$

Să se arate că:

a) T este aplicație liniară;

b) aplicația T este o aplicație inversabilă și să se determine inversa sa $T^{-1}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$;

c) să se arate că T^{-1} este tot o aplicație liniară.

Scanned with CamScanner

3.3.27 Fie aplicația $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$,

$$T(x_1,x_2,x_3)=(x_1-2x_2+x_3, 2x_1+x_2-x_3, x_2-3x_3).$$

a) Să se arate că T este aplicație liniară;

b) Să se arate că aplicația T este un izomorfism;

c) Să se determine $T^{-1}(0,0,0)$, $T^{-1}(4,2,6)$ și $T^{-1}(0,3,3)$.

3.3.28 Fie T_1 și $T_2:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ două aplicații liniare care au în baza canonică B a lui $\mathbb{R}^3$ matricele:

$$A=M_B(T_1)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ și } B=M_B(T_2)=\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Arătați că T_1+T_2 și $T_1 \circ T_2$ sunt aplicații liniare ale spațiului $\mathbb{R}^3$;

b) Calculați $M_B(T_1+T_2)$ și $M_B(T_1 \circ T_2)$.

3.3.29 Să se determine nucleul $\ker f$ și imaginea $\operatorname{Im} f$ pentru aplicațiile liniare: $f_1:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f_1(x,y)=(x-y,0)$ și pentru $f_1:\mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$, $f_1(x,y,z,t)=(x+y,t)$.

3.3.30 Fie $g:\mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$,

$$g(x_1,x_2,x_3,x_4)=(2x_1+x_2+x_3+x_4, x_1+x_2, x_1+x_3, x_4).$$

Să se arate că g este aplicație liniară și $\operatorname{Im} g \oplus \ker g = \mathbb{R}^4$.

3.3.31 Fie $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ o aplicație liniară descrisă într-o bază $B=\{v_1,v_2,v_3\}$ a lui $\mathbb{R}^3$ de relațiile:

$T(v_1)=-v_1+v_2-v_3$,

$T(v_2)=2v_2+3v_3$,

$T(v_3)=-v_1+3v_2+2v_3$.

a) Să se afle nucleul aplicației T și dimensiunea sa;

b) să se afle imaginea aplicației T și dimensiunea acesteia;

c) să se verifice Teorema dimensiunii.

3.3.32 Să se găsească matricea transformării liniare $T:S_3 \to S_3$ ce transformă astfel vectorii: $x_1(0,0,1) \to y_1(2,3,5)$, $x_2(0,1,1) \to y_2(1,0,0)$, $x_3(1,1,1) \to y_3(0,1,-1)$ în baza $\bar{e}_1(1,0,0)$, $\bar{e}_2(0,1,0)$, $\bar{e}_3(0,0,1)$.

Scanned with CamScanner